

Álgebra Linear e Geometria Analítica (M1004)

Exame da época normal - 2017/18

Duração: 3 horas

8 de Janeiro de 2018

Nome: N.:

Leia com atenção as informações seguintes:

Durante o exame:

- Não pode consultar notas, livros ou outros alunos.
- O seu telemóvel tem de estar **desligado**.
- O desrespeito por alguma destas regras conduz à anulação do seu exame e a um eventual processo disciplinar.

-
- O exame, é constituído por 2 grupos. O primeiro grupo pode ser substituído pelo teste de 10 de Novembro.
 - Caso substitua o primeiro grupo deste exame pelo teste, assinale essa intenção na folha do grupo I, marcando *X* no quadrado disponibilizado.
 - Se optar por resolver o primeiro grupo de questões e não assinalar que deseja que seja considerada a nota do teste, a nota final nesse grupo que lhe será atribuída é a que obtém no exame, mesmo que a nota neste exame seja inferior à do teste correspondente.
 - Se a opção para considerar o teste de Novembro for assinalada, nada no primeiro grupo será corrigido.

GRUPO I - Este grupo vale 10 valores. Todas as respostas devem ser justificadas.

Quero que seja considerada a nota do teste de Novembro:

1. Seja $a \in \mathbb{R}$. Considere o sistema nas incógnitas x, y, z

$$\begin{cases} ax - y - 5z = -7 \\ ax + z = a - 1 \\ 3ax + y + a^2z = 5a \end{cases}$$

- (a) [1.5 valores] Discuta o sistema indicando os valores de a para os quais o sistema é possível determinado, possível indeterminado ou impossível.
- (b) [0.75 valores] Suponha $a = 3$ e resolva o sistema.

2. [1 valor] Sendo a, b, c, d, e, f, g, h valores reais, considere-se

$$N = \begin{bmatrix} 0 & a & 0 & 0 & 0 \\ b & 0 & c & 0 & 0 \\ 0 & d & 0 & e & 0 \\ 0 & 0 & f & 0 & g \\ 0 & 0 & 0 & h & 0 \end{bmatrix}.$$

Indique, caso exista, os valores de a, b, c, d, e, f, g, h para os quais N é invertível.

3. [1.75 valores] Considere o espaço vectorial constituído pelas matrizes do tipo 3×3 com entradas em $\mathbb{R}$, $M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$ e o subconjunto

$$S = \{A \in M_{3 \times 3}(\mathbb{R}) : A = -A^T\}.$$

Mostre que S é um subespaço de $M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$ e indique justificando uma base de S .

4. Para cada $t \in \mathbb{R}$ considere em $\mathbb{R}^4$ o subespaço

$$F_t = \langle (2, 1, 1, 2), (1, 0, 1, 1), (t, 2, -1, 1) \rangle$$

e o subespaço

$$G = \langle (1, 1, 1, 1), (0, 1, 0, 1), (1, 1, 3, 3), (1, 2, 1, 2) \rangle.$$

(a) [1 valor] Indique uma base de G .

(b) [1 valor] Indique justificando se $(4, 0, 6, 2) \in G$ e em caso afirmativo indique as suas coordenadas na base encontrada acima.

(c) Seja t_0 tal que $\dim F_{t_0} = 2$.

i. [1 valor] Determine t_0 .

ii. [1 valor] Identifique, justificando, $F_{t_0} + G$ e indique $\dim(F_{t_0} \cap G)$.

5. [1 valor] Seja E um espaço vectorial e V, W, U subespaços vectoriais de E . Indique, justificando, o valor lógico (**V** ou **F**) de

$$\text{Se } U \subseteq V \text{ então } V \cap (W + U) = (V \cap W) + U.$$

1. [0.75 valores] Indique justificando se a função definida por

$$\begin{array}{ccc} f : & \mathbb{R}^2 & \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ & (x, y) & \rightarrow (\sin(x) + y, x + y) \end{array}$$

é uma aplicação linear.

2. Considere a aplicação linear definida por

$$\begin{array}{ccc} f : & \mathbb{R}^3 & \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ & (x, y, z) & \rightarrow (x, 2y + z, 2y + 4z) \end{array}$$

- (a) [1 valor] Considere bc a base canónica de $\mathbb{R}^3$. Indique, **sem justificar**, $M(f; bc, bc)$.

- (b) [1.25 valor] f é bijectiva? Em caso afirmativo indique $f^{-1}(x, y, z)$ para $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ qualquer.

(c) [1.25 valores] Seja $g : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ uma aplicação linear tal que

$$M(g; ((1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0)), ((1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0))) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Identifique $M(g \circ f; bc, ((1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0)))$ com um produto de matrizes (**não faça os cálculos dos produtos**).

3. Indique, justificando, o valor lógico (**V** ou **F**) de cada uma das afirmações:

(a) [1 valor] Os espaços vectoriais reais $\mathbb{R}_5[x]$ e $\mathbb{R}^5$ são isomorfos (isto é existe uma aplicação linear bijectiva entre eles).

(b) [1 valor] Se $f : \mathbb{R}_2[x] \longrightarrow \mathbb{R}^2$ é uma aplicação linear tal que

$$M(f; (1, x, x^2), ((1, 0), (0, 1))) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & -4 \end{bmatrix}$$

então f é sobrejectiva.

(c) [1 valor] Sejam E, F e G espaços vectoriais de dimensão finita tais que $\dim E = \dim F$. Sejam $f : E \longrightarrow F, g : F \longrightarrow G$ aplicações lineares. Se $g \circ f$ é injectiva, g também o é.

4. Considere a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 6 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

(a) [0.5 valores] Determine os valores próprios de A .

(b) [1.25 valores] Determine, justificando, uma matriz diagonal D e uma matriz invertível P tal que

$$A = PDP^{-1}.$$

5. [1 valor] Seja V um espaço vectorial real e $f : V \longrightarrow \mathbb{R}$ uma aplicação linear não nula. Mostre que existe $v \in V$ tal que

$$V = \text{Ker}(f) \oplus \langle v \rangle.$$